

Clase 2: Conservación y Cuantización de la Carga, Conductores, Aislantes y Distribuciones Continuas

Carga Eléctrica, Materiales y el Continuo de Coulomb

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Conservación y cuantización de la carga	3
1.1. Conservación de la carga	3
1.2. Explicación atómica simple	3
1.3. Fenómenos donde la explicación simple no basta	3
1.3.1. Reacciones nucleares	3
1.3.2. Desintegración beta	4
1.3.3. Aniquilación de pares (electrón-positrón)	4
1.4. Estado actual de la teoría	4
1.5. Curiosidad: los quarks	4
2. Conductores y aislantes	5
2.1. Definición general	5
2.2. Mecanismo microscópico en sólidos	5
2.3. Seres vivos y efecto de la humedad	5
3. Electrolitos (conducción en líquidos)	6
3.1. Descripción del fenómeno	6
3.2. Diferencia con la conducción metálica	6
3.3. Sentido de la corriente	6
4. Interacciones electrostáticas en objetos neutros	7
4.1. Experimento del peine y los papelitos	7
4.2. Polarización en aislantes (dieléctricos)	7
4.3. Polarización en conductores	8
5. Distribuciones continuas de carga	8
5.1. Justificación del modelo continuo	8
5.2. Definiciones de densidad de carga	9
5.3. Fuerza ejercida por una distribución continua	9
5.4. Ejemplo: barra cargada con densidad lineal uniforme	10
5.5. Resolución de la integral	11
5.6. Límites (a discutir en la clase siguiente)	11

1. Conservación y cuantización de la carga

1.1. Conservación de la carga

En un **sistema cerrado** (donde no entran ni salen cargas), la **carga total se conserva**: no se crea ni se destruye. Si se mide la carga hoy y se vuelve a medir mañana, da el mismo valor.

Se trata de **dos fenómenos experimentales a priori independientes**:

- **Cuantización**: la carga viene en múltiplos enteros de una unidad fundamental.
- **Conservación**: la carga total de un sistema cerrado permanece constante.

Podría existir uno sin el otro, pero en la experiencia cotidiana ambos se verifican simultáneamente.

Carga total

$$Q = e \times (N_p - N_e)$$

donde N_p es el número de protones y N_e el número de electrones.

1.2. Explicación atómica simple

Toda la materia está compuesta por **átomos** ($\sim 10^{-10}$ m de tamaño), que consisten en un **núcleo** (protones + neutrones) y una **nube de electrones**.

Para los fenómenos de la vida diaria (química, biología, movimiento planetario, electromagnetismo ordinario):

1. No se crean ni destruyen protones, electrones ni neutrones.
2. El número total de estas partículas permanece constante.
3. El protón tiene carga opuesta a la del electrón (misma magnitud e).
4. El neutrón tiene carga cero.

Imagen mental

Para la vida cotidiana, la carga se comporta como un conjunto de “pelotitas indestructibles”. Se cuenta el número de protones, se resta el número de electrones, se multiplica por e , y esa es la carga.

1.3. Fenómenos donde la explicación simple no basta

1.3.1. Reacciones nucleares

En las reacciones nucleares (estrellas, reactores nucleares), el número de protones, neutrones y electrones **sí puede cambiar**.

1.3.2. Desintegración beta

$$n \longrightarrow p^+ + e^- + \bar{\nu}_e$$

Un neutrón ($Q = 0$) se transforma en protón ($Q = +e$), electrón ($Q = -e$) y anti-neutrino ($Q = 0$). El número de protones y electrones cambia, pero la **carga total se conserva**.

1.3.3. Aniquilación de pares (electrón-positrón)

En el acelerador LEP (Large Electron-Positron, antecesor del LHC en Ginebra) se hacían chocar electrones con sus antipartículas (positrones):

$$e^- + e^+ \longrightarrow 2\gamma$$

El electrón ($Q = -e$) y el positrón ($Q = +e$) desaparecen, produciendo dos rayos gamma ($Q = 0$). El número de electrones no se conserva, pero la **carga total sí**: $-e + e = 0$.

Mensajes clave

1. La **conservación** y **cuantización** de la carga son **hechos experimentales universales**.
2. En la vida cotidiana se explican por la indestructibilidad de protones y electrones.
3. En fenómenos más profundos (nucleares, relativistas) la explicación es más sutil, pero ambas propiedades siguen cumpliéndose.

1.4. Estado actual de la teoría

- **Conservación:** se entiende perfectamente en el modelo estándar (teorema de Noether aplicado a la simetría gauge $U(1)$).
- **Cuantización: no hay teoría totalmente satisfactoria.** Existen modelos de Gran Unificación (GUT), pero ninguno es completamente convincente. La cuantización sigue siendo un hecho experimental sin explicación fundamental definitiva.

1.5. Curiosidad: los quarks

Se han detectado experimentalmente **quarks** con **fracciones de carga** ($+\frac{2}{3}e$ y $-\frac{1}{3}e$), pero nunca se observan libres. Están confinados en hadrones (paquetes de a dos o tres). Por ello, solo se observan cargas que son **múltiplos enteros de e** en la naturaleza.

2. Conductores y aislantes

2.1. Definición general

Los materiales se clasifican por su capacidad de **permitir el movimiento de carga eléctrica**:

Tipo	Característica	Ejemplos
Conductores	La carga se mueve fácilmente	Metales (Cu, Fe), agua con sales
Aislantes	La carga no circula	NaCl, goma, plástico, madera seca, vidrio
Semiconductores	Situación intermedia	(se verán más adelante)

2.2. Mecanismo microscópico en sólidos

En sólidos cristalinos, la conducción depende de si los electrones están o no fuertemente unidos a sus átomos:

Aislantes (ej. NaCl): todos los electrones están fuertemente unidos a sus átomos. No hay electrones libres.

Conductores metálicos (ej. cobre, hierro): existen **electrones de conducción** (1 o 2 por cada átomo) que pueden moverse con libertad dentro del material. La mayoría de los electrones permanecen fijos en la red cristalina, pero unos pocos móviles bastan para la conducción.

2.3. Seres vivos y efecto de la humedad

Material	Condición	Comportamiento
Seres vivos	Siempre	Buenos conductores ($\sim 80\%$ agua con sales)
Madera	Seca	Buen aislante
Madera	Verde	Conduce (fluidos internos)
Agua	Destilada	Buen aislante
Agua	Con sales	Buen conductor

Humedad en Uruguay

La alta humedad ambiental dificulta los experimentos de electrostática porque el aire húmedo disipa las cargas acumuladas.

3. Electrolitos (conducción en líquidos)

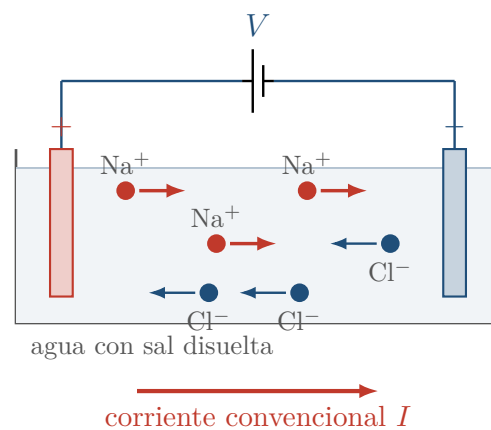
3.1. Descripción del fenómeno

Los **electrolitos** son líquidos con **sales disueltas** que conducen mediante el movimiento de **iones**.

Ejemplo: agua con sal de cocina (NaCl)

En estado sólido (cristal), la sal está formada por iones Na^+ y Cl^- fijos en una red cristalina. Al disolverse en agua, los iones se **separan** y adquieren libertad de movimiento. Al aplicar una **diferencia de potencial** (batería):

- Los Na^+ (positivos) se mueven hacia el electrodo negativo.
- Los Cl^- (negativos) se mueven hacia el electrodo positivo.
- Ambos tipos de iones **contribuyen a la corriente en la misma dirección**.



*Al disolverse, los iones de la red cristalina quedan libres. El electrodo positivo repele los Na^+ y atrae los Cl^- : los dos tipos de ion migran en **sentidos opuestos**, pero como también tienen signos opuestos, ambos aportan corriente **hacia el mismo lado**. (Iones dibujados enormemente fuera de escala.)*

3.2. Diferencia con la conducción metálica

Característica	Metales	Electrolitos
Portadores	Electrones	Iones (átomos con carga)
Naturaleza	Partícula elemental	Átomos o moléculas
Movilidad	Muy alta	Menor (iones más masivos)

3.3. Sentido de la corriente

Históricamente se definió la **corriente convencional** como el flujo de **cargas positivas**. Como los electrones son negativos, se mueven en **sentido opuesto** a la corriente convencional.

Corriente sostenida: no basta con una diferencia de potencial inicial. Se necesita un mecanismo que “bombee” las cargas de vuelta (fuerza electromotriz), que se estudiará más adelante.

4. Interacciones electrostáticas en objetos neutros

4.1. Experimento del peine y los papelitos

Procedimiento:

1. Cortar pequeños trozos de papel (livianos).
2. Frotar un peine de plástico (o ámbar) contra el cabello → el peine arranca electrones y queda con exceso de carga negativa.
3. Acercar el peine a los papelitos.

Observación: los papelitos (neutros) **son atraídos** y se levantan. Al tocar el peine, algunos electrones pasan al papel → ambos quedan con carga negativa → **se repelen** y caen.

Condición importante

El peine debe ser de **material aislante**. Si fuera de metal, la carga se distribuiría por el peine y la persona, y el efecto sería imperceptible (los humanos somos buenos conductores).

4.2. Polarización en aislantes (dieléctricos)

Los papelitos son **aislantes**: las cargas no pueden circular, pero las moléculas pueden **orientarse** sin desplazarse macroscópicamente.

Mecanismo molecular:

1. Muchas moléculas son **dipolos eléctricos** (distribución de carga no uniforme).
2. Al acercar el peine (negativo), las moléculas se **orientan**: el extremo positivo apunta hacia el peine. Esto es **polarización eléctrica**.
3. Las cargas positivas quedan, en promedio, ligeramente **más cerca** del peine que las negativas.
4. Como la fuerza electrostática decrece con $1/r^2$, la atracción sobre las positivas es ligeramente mayor que la repulsión sobre las negativas.
5. **Efecto neto:** fuerza **atractiva**, aunque **muy pequeña**.

Fuerza sobre objeto neutro

Solo se nota cuando el peine está muy cerca; a grandes distancias la diferencia de distancias es despreciable y la fuerza neta es casi nula.

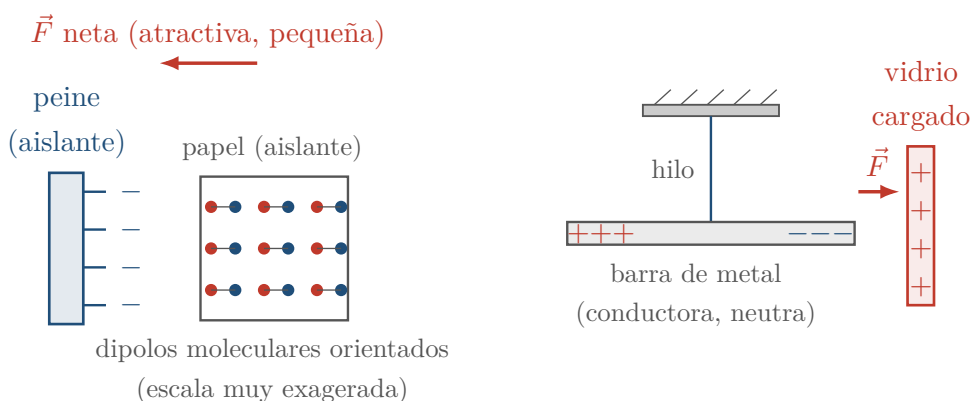
4.3. Polarización en conductores

Experimento: barra de metal neutra y conductora, suspendida de un hilo, cerca de una barra de vidrio cargada positivamente.

Mecanismo:

1. Los **electrones libres** del metal son atraídos por las cargas positivas del vidrio y se acumulan en el extremo cercano.
2. El extremo cercano queda con **exceso de carga negativa**.
3. El extremo opuesto queda con **déficit de electrones** (carga positiva neta).
4. La distancia promedio entre las cargas negativas y el vidrio es menor $\rightarrow$ **fuerza atractiva neta**.
5. La barra **gira** para acercarse al vidrio.

A diferencia de los aislantes (polarización **molecular**), en los conductores la polarización es **macroscópica** (las cargas se desplazan libremente).



(a) aislante: polarización **molecular** (b) conductor: polarización **macroscópica**

*En el aislante las cargas no viajan: son las moléculas las que se **orientan**, desplazándose sólo a escala atómica. En el conductor los electrones libres **sí** recorren la barra entera y se acumulan en el extremo cercano. En los dos casos las cargas de signo opuesto al inductor quedan en promedio **más cerca**, y como la fuerza va con $1/r^2$ el neto es atractivo — pero muy pequeño, y desaparece al alejarse.*

5. Distribuciones continuas de carga

5.1. Justificación del modelo continuo

Existe una aparente contradicción entre una distribución continua y la cuantización ($Q = Ne$), pero:

- $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C.
- Cargas típicas en experimentos macroscópicos: 10^{-9} C (nC) a 10^{-6} C (μ C).
- Corresponden a $\sim 10^{10}$ a 10^{13} electrones.

- Un electrón más o menos es **completamente indetectable** en esas escalas.

Analogía

La masa también está discretizada (núcleos atómicos), pero usamos densidad de masa sin problemas. Lo mismo ocurre con la carga.

Excepción: el experimento de Millikan (principios del s. XX) permitió observar directamente la cuantización midiendo cargas muy pequeñas.

5.2. Definiciones de densidad de carga

Se considera un elemento de volumen ΔV que sea **pequeño macroscópicamente** pero **grande comparado con la escala atómica**.

Densidad volumétrica:

$$\rho(\mathbf{r}) = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta V}$$

Densidad superficial:

$$\sigma(\mathbf{r}) = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta S}$$

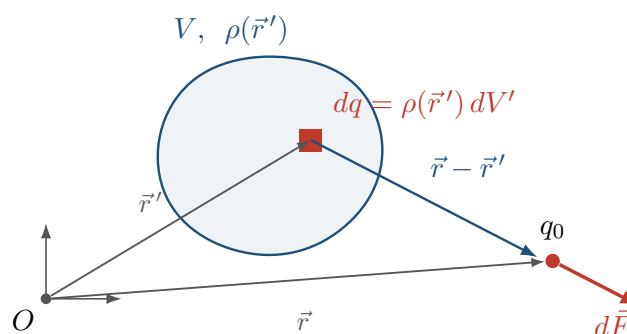
Densidad lineal:

$$\lambda(\mathbf{r}) = \lim_{\Delta L \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta L}$$

Todas pueden tener **signo positivo o negativo**.

5.3. Fuerza ejercida por una distribución continua

Se divide la distribución en elementos infinitesimales, cada uno se trata como carga puntual, se aplica Coulomb y se integra.



Cada elemento dV' se trata como una carga puntual y aporta $d\vec{F}$ según Coulomb; la suma pasa a ser una integral sobre V . La fórmula sólo dice eso: $|\vec{r} - \vec{r}'|$ es la distancia entre el elemento y el punto de observación, y $(\vec{r} - \vec{r}')/|\vec{r} - \vec{r}'|$ es el versor que va **del elemento hacia** q_0 . No se supuso ρ uniforme: puede variar punto a punto e incluso cambiar de signo.

Fuerza sobre q_0 debida a distribución volumétrica

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \rho(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV'$$

Para distribuciones superficiales:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \sigma(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dS'$$

Para distribuciones lineales:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \int_L \lambda(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} d\ell'$$

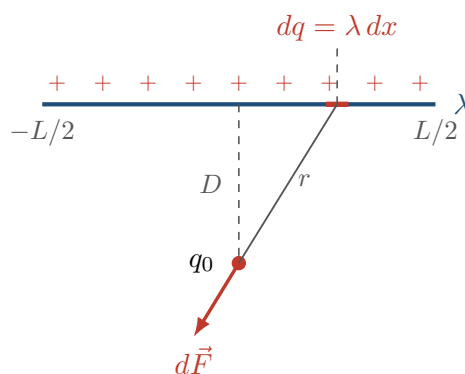
5.4. Ejemplo: barra cargada con densidad lineal uniforme

Configuración:

- Barra recta de longitud L , densidad lineal λ uniforme y positiva.
- Carga puntual $q_0 > 0$ sobre el **plano bisector**, a distancia D del centro.

Análisis de simetría:

- Las componentes verticales se **cancelan** por simetría.
- Fuerza resultante: solo **componente horizontal**.
- Como $\lambda > 0$ y $q_0 > 0$, la fuerza es **repulsiva**.



Elemento $dq = \lambda dx$ a distancia $r = \sqrt{x^2 + D^2}$ de q_0 . Por simetría las componentes verticales se cancelan y sobrevive $dF_x = dF \cos \theta$ con $\cos \theta = D/r$.

Cálculo:

Elemento en posición x , ancho dx , carga $dq = \lambda dx$. Distancia hasta q_0 : $r = \sqrt{x^2 + D^2}$.

$$dF = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 \lambda dx}{x^2 + D^2}$$

Componente horizontal ($\cos \theta = D/\sqrt{x^2 + D^2}$):

$$dF_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0\lambda D dx}{(x^2 + D^2)^{3/2}}$$

Integrando:

$$F_x = \frac{q_0\lambda D}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dx}{(x^2 + D^2)^{3/2}}$$

5.5. Resolución de la integral

Paso 1: cambio $x = D y$, $dx = D dy$:

$$\int_{-L/2}^{L/2} \frac{dx}{(x^2 + D^2)^{3/2}} = \frac{1}{D^2} \int_{-L/(2D)}^{L/(2D)} \frac{dy}{(y^2 + 1)^{3/2}}$$

Paso 2: cambio $y = \sinh z$ (usando $\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$):

$$\int \frac{dy}{(y^2 + 1)^{3/2}} = \int \frac{\cosh z dz}{\cosh^3 z} = \int \frac{dz}{\cosh^2 z} = \tanh z + C$$

Paso 3: volviendo a y :

$$\tanh z = \frac{\sinh z}{\cosh z} = \frac{y}{\sqrt{1 + y^2}}$$

Resultado final

$$F_x = \frac{q_0\lambda L}{4\pi\epsilon_0 D \sqrt{D^2 + (L/2)^2}}$$

5.6. Límites (a discutir en la clase siguiente)

- $D \gg L$: la barra se comporta como **carga puntual** $Q = \lambda L$:

$$F_x \approx \frac{q_0\lambda L}{4\pi\epsilon_0 D^2}$$

- $D \ll L$: la barra se comporta como **hilo infinito**:

$$F_x \approx \frac{q_0\lambda}{2\pi\epsilon_0 D}$$